

Havale Rüyası

Oğuzhan A. Seyit

1306220055

Hikaye

Ateşim varken gördüğüm rüyaların saçmalık ve aynı zamanda renkliliğini yansıtan bir sahne tasarlamaya çalıştım. Karakterimiz nerede olduğunu bilmediği bir odada tanımadığı bir kişiyle uyanır ve karşısındaki bu kişi garip hareketler sergilemektedir.

Kütüphaneler

C++ kütüphanelerine ek olarak freeglut, glew, learn opengl den aldığım camera.h classı, dünya matrisine çevirmeyi kolaylaştıran world_transform.h ve shader'lara veri aktarımını kolaylaştıran ogldev_math_3d.h kütüphanelerini kullandım. Vertex structı tanımladım ve nesnelerin hepsinin koordinatlarını bu struct ile oluşturdum. Bu struct vertexlerin konum renk ve eğer gerekliyse işleme bilgilerini tutuyordu.

Sahne mimarisi

Sahnede kapalı bir odanın içerisinde bir adet masa 2 adet sandalye bir adet televizyon, kameranın(1. şahsın) vücudu ve bir adet npc bulunuyor. Sadece npc'nin hareket etmesini sağlayan bir adet dönüşüm matrisi bulunuyor ve bu matris sahne ilerledikçe değişerek npc'nin farklı hareketlerde bulunmasını sağlıyor.

Vertexlerin konumu işleyen bir adet vertex shader ve ışıklandırmayı sağlayan fragment shader mevcut. Vertex shader gelen shaderların nasıl işlenmesi gerektiğini anlayıp bu vertexlere buna uygun davranabiliyor.

Aydınlatma şuursuzluğu yansıtmak amacıyla bir nesneden ziyade bakış açısına yedirildi bu sayede karakterin çok da sağlıklı bir durumda olmadığı aktarılmaya çalışıldı.

Yine aynı sebepten karakterimiz sadece kamerasını hareket ettirebiliyor. (Bu özelliği camera.cpp kaynak dosyasındaki void Camera::OnKeyboard(unsigned char Key) fonksiyonu altındaki switch case yapısı yorum satırından çıkartarak açabilirsiniz. h ve i yukarı aşağı d ve f sağ ve sol.)

Kamera konumu ile izleyiciye bir vücudu var hissi verilmeye çalışıldı.

Gerçeklikten uzak ve rüyalar alemine yaraşır renkler elde etmek için her vertexe her çalıştırmada rastgele renkler atanıyor.

Npc'ye ayarlanan animasyonlar ile garip ortam hissi pekiştiriliyor.

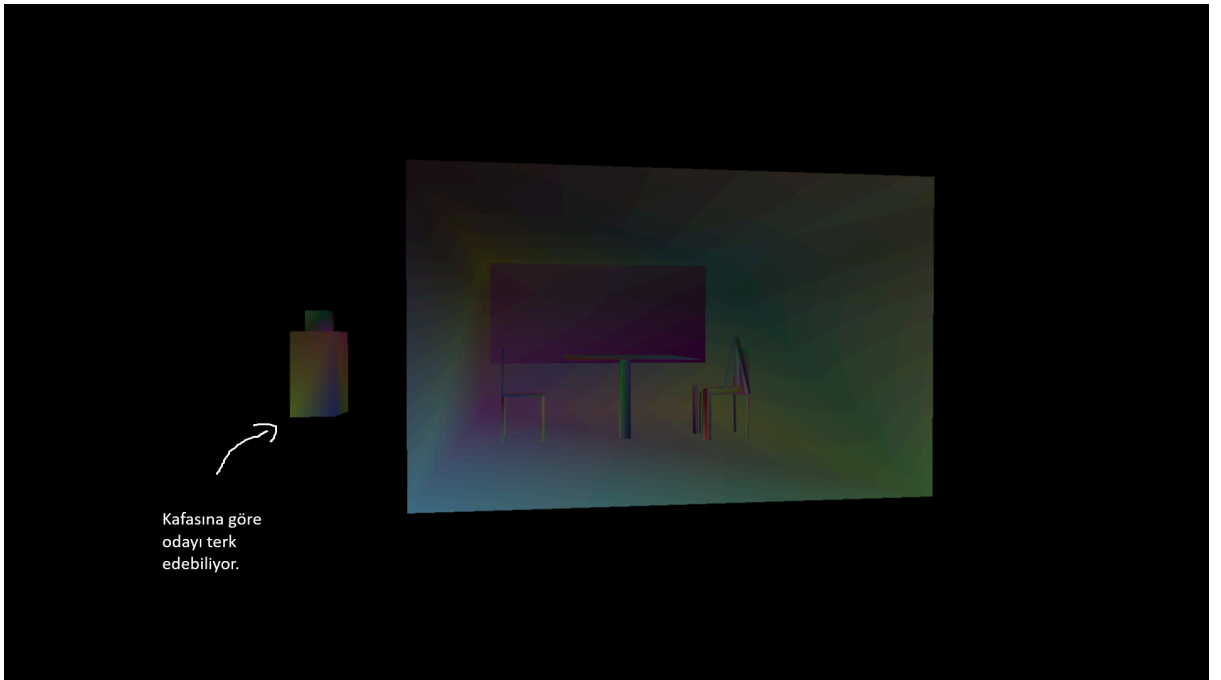
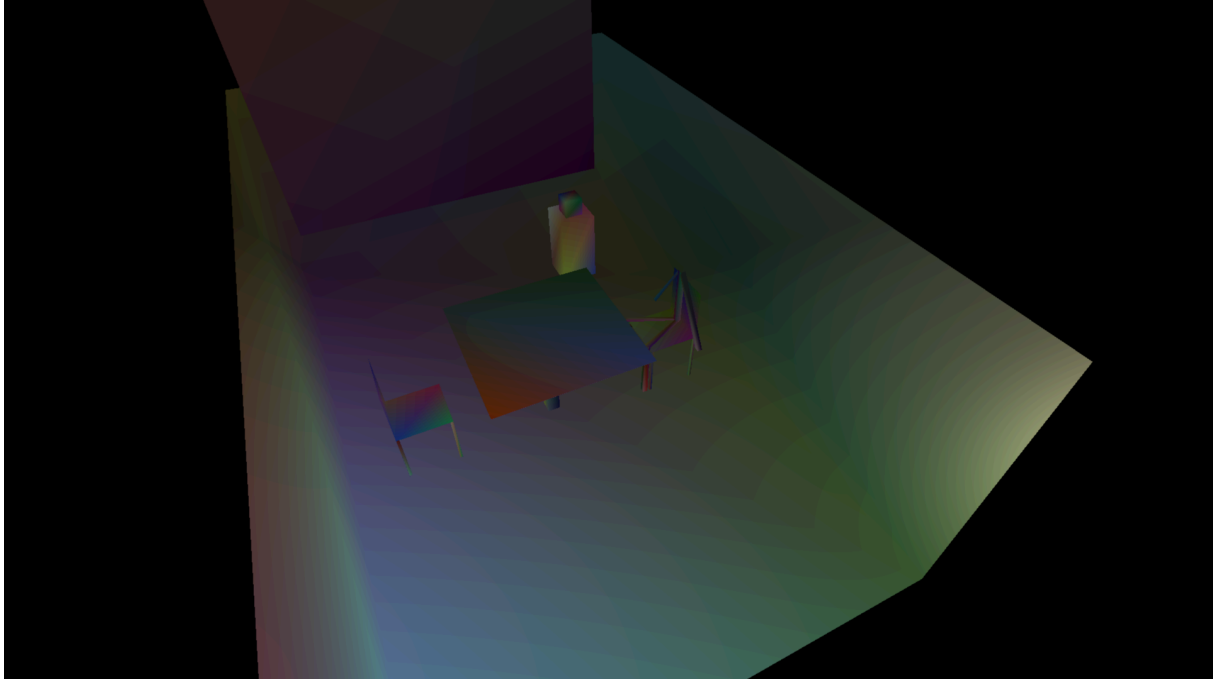
Karşılaşılan problemler

Karşılaştığım en büyük problem scale matrisini tüm vertexlere değil de belli bir vertex grubuna uygulamaktı. Bu problemi çözmek için uygulamak istediğim vertexleri farklı bir vbo'ya koydum.

Bu sayede struct yapılarını değiştirerek içlerine diğer vertexlerde olmayan 3 adet daha float koyabildim. Bu floatları vertex shader içerisinde if else yapısı kullanarak denetleyerek diğer vertexlerden daha farklı şekilde işledim.

Bu sayede npc temaya uyarak sama hareketlerini sergileyebildi. Aslında bu kullanım, vaktim olmadığı için yeterince kullanamamam da, daha pek ok farklı zellięe kapı aabilirdi.

Ekran Grntleri



Kamera'da
gözükmediği için
düzeltmediğim
hatam.

